Exercice 1 :

① $\begin{cases} x(t) = 2t^3 + 3t^2 \\ y(t) = 3t^2 + 6t. \end{cases}$

i) Domaine de définition $t \in \mathbb{R}$. car x et y sont polynomiales.

ii) Pas de reduction du domaine d'étude

iii) variations de x et y

x et y sont dérivables sur $\mathbb{R}$.

Pour $t \in \mathbb{R}$,

$\begin{cases} x'(t) = 6t(t+1) \\ y'(t) = 6(t+1) \end{cases}$

$x'(t) = 0 \iff t = 0$ ou $t = -1$

$y'(t) = 0 \iff t = -1$

t	$-\infty$		-1		0		$+\infty$
signe de $x'(t)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
var de x	$-\infty$	$\nearrow$	1	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$
var de y	$+\infty$	$\searrow$	-3	$\nearrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$
signe de $y'(t)$		$-$	0		$+$		

iv) etudes des branches infinies

quand $t \longrightarrow \pm\infty$, $x(t)$ et $y(t)$ divergent.

$\rightarrow$ On doit étudier $\lim\limits_{t \to \pm\infty} \dfrac{y(t)}{x(t)}$.

Pour $t \in \mathbb{R} \setminus \{0, -\frac{3}{2}\}$,

$$\frac{y(t)}{x(t)} = \frac{3t^2 + 6t}{2t^3 + 3t^2} = \frac{t^2\left(3 + \frac{6}{t}\right)}{t^3\left(2 + \frac{3}{t}\right)} \xrightarrow[t \to \pm\infty]{} 0$$

$\longrightarrow$ donc admet une branche parabolique de direction $\vec{O_x}$.

v) Points stationnaires

$\longrightarrow$ points t_0 où $x'(t_0) = y'(t_0) = 0$

ici un seul pt stationnaire : $M(x(t_0), y(t_0))$
$= M(1, -3)$.

Calculons le coeff. dir. de la tangente à la courbe au point $t=-1$:

Methode 1 : On calcule $\lim\limits_{t \to 1} \dfrac{y(t)-y(-1)}{x(t)-x(-1)}$

Pour $t \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

$$\frac{y(t)-y(-1)}{x(t)-x(-1)} = \frac{3t^2+6t+3}{2t^3+3t^2-1}$$

$$= \frac{(t+1)(3t+3)}{(t+1)(2t^2+t-1)}$$

$$= \frac{(t+1)\times 3}{(t+1)(2t-1)}$$

$$= \frac{3}{2t-1}.$$

$$\lim_{t \to -1} \frac{y(t)-y(-1)}{x(t)-x(-1)} = -1$$

Methode 2 : (Thm 1) on calcule la première dérivée en -1 qui ne s'annule pas

$$x''(-1) = 12\times(-1)+6 = -6$$

$$y''(-1) = 6$$

La tangente est dirigée par le vecteur

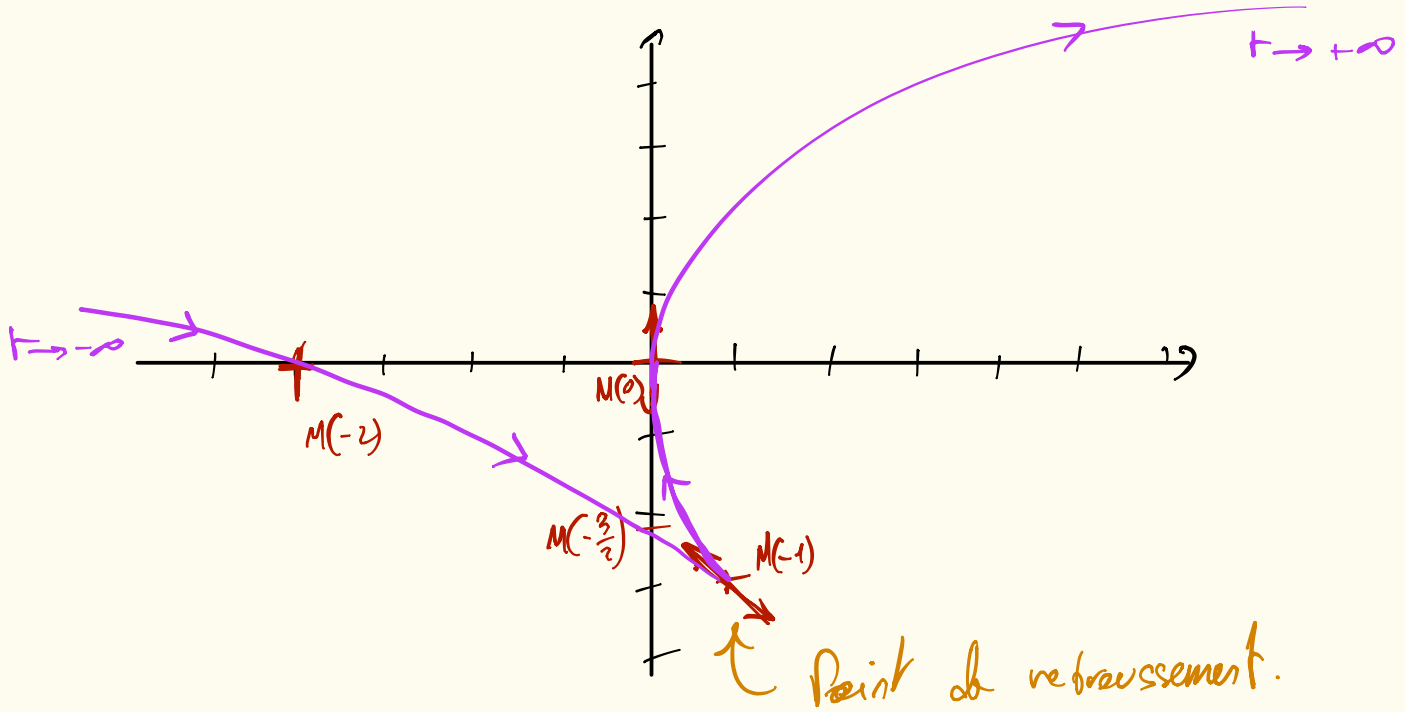
$$(-6,6) = -6(1,-1)$$

coeff. directeur

vi) Tangentes parallèles aux axes.

- x' s'annule en 0 et en -1
  $\longrightarrow$ on a déjà traité le cas $t=-1$.
  la courbe admet une tangente parallèle à (Oy) en $t=0$.
- Pas de tangente parallèle à (Ox).
- x s'annule en 0 et en $-\frac{3}{2}$
  $\longrightarrow$ la courbe coupe l'axe des abscisses aux points $(0,0)$ et $(0,\frac{-9}{4})$
- y s'annule en 0 et en -2
  $\longrightarrow$ la courbe coupe l'axe des abscisses aux points $M(0)=(0,0)$ et $M(-2)=(-4,0)$

vii) Tracé de la courbe.



Exercice 2 :

(1) $r(\theta) = a \sin^2(\theta)$ avec $a > 0$

i) Ensemble de def : $\mathbb{R}$

ii) Reduction de l'intervalle d'étude

r est π périodique. } on va etudier $[0, \frac{\pi}{2}]$
r est paire

Rq : $M(-\theta) = S_{Ox}(M(\theta))$

π-periodicité $\Rightarrow$ symetrie centrale
pairité $\Rightarrow$ symétrie axiale /rapport (Ox).

iii) Points en lesquels la courbe passe par l'origine.

$r(\theta) = 0 \iff \sin^2(\theta) = 0$
$\iff \sin\theta = 0$ (sur $[0, \frac{\pi}{2}]$)
$\iff \theta = 0$

Dp cours : tangente en $\theta = 0$ est dirigée par le vecteur $\vec{v_0} := \cos(0)\vec{i} + \sin(0)\vec{j}$
$= \vec{i}$

iv) etude des variations de $\mathbb{R}$.

r est dérivable sur $\mathbb{R}$.

pour $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $r'(\theta) = 2a(\sin\theta)'\sin\theta$
$= 2a(\cos\theta)(\sin\theta)$
$= a\sin(2\theta) \geq 0$ car $2\theta \in [0, \pi]$

r' s'annule en 0 et $\pi/2$

θ	0		$\frac{\pi}{2}$
signe de $r'(\theta)$	0	$+$	0
var de r	0	$\nearrow$	a
signe de $r(\theta)$	0	$+$	

V) Tangentes parallèles aux axes

↳ on repasse en coordonnées cartésiennes

$$\begin{cases} x(\theta) = r(\theta)\cos(\theta) = a\sin^2(\theta)\cos(\theta) \\ y(\theta) = r(\theta)\sin(\theta) = a\sin^3(\theta) \end{cases}$$

On étudie x' et y' sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

$x'(\theta) = a\sin(\theta)(3\cos^2\theta - 1)$

$x'(\theta) = 0 \iff \theta = 0$ ou $\theta = \arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

$y'(\theta) = 3a\cos(\theta)\sin^2(\theta)$

$y'(\theta) = 0 \iff \theta = 0$ ou $\theta = \frac{\pi}{2}$

- Pour $\theta = 0$: $x'(\theta) = y'(\theta) = 0$

  $\longrightarrow$ on ne peut pas conclure

- Pour $\theta = \frac{\pi}{2}$: $y'(\theta) = 0$ et $x'(\theta) \neq 0$

  $\longrightarrow$ tangente horizontale

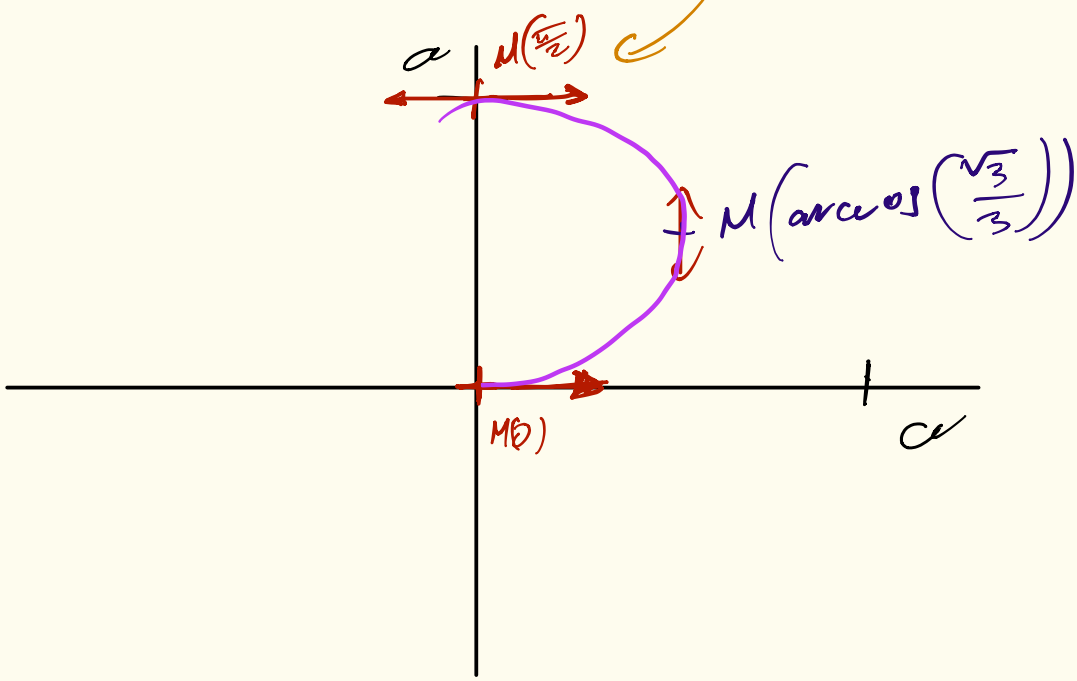
vi branches infinies ?

→ ici non car $0 \leq r(\theta) \leq a$ pour $\theta \in \mathbb{R}$

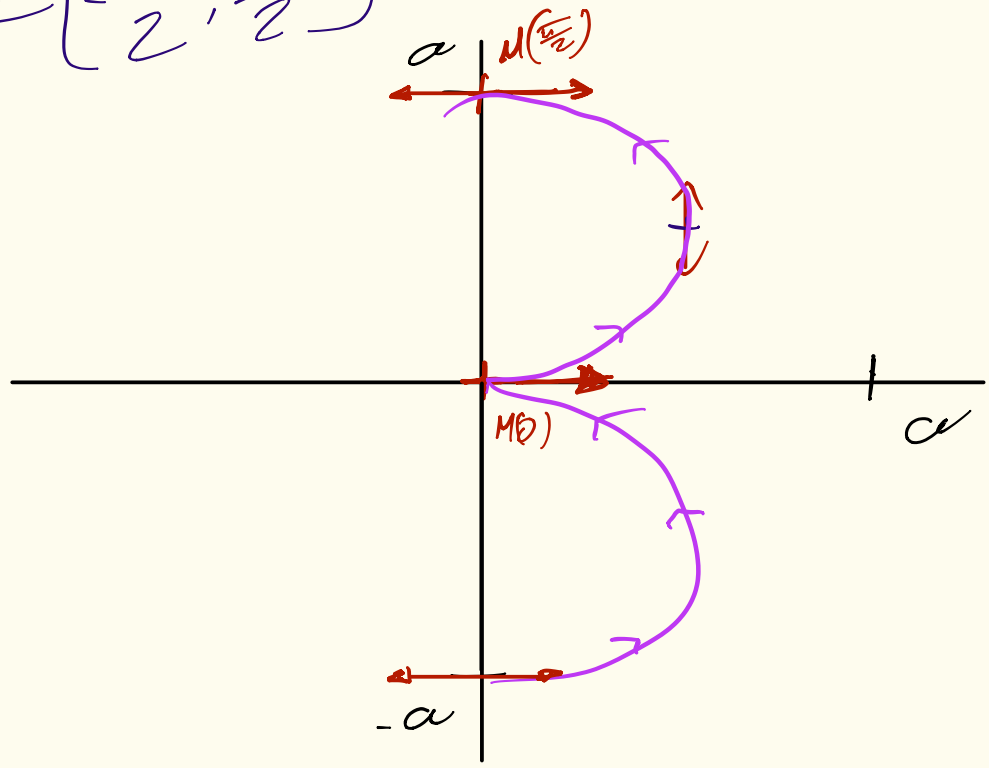
vii tracé de la courbe

$\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$

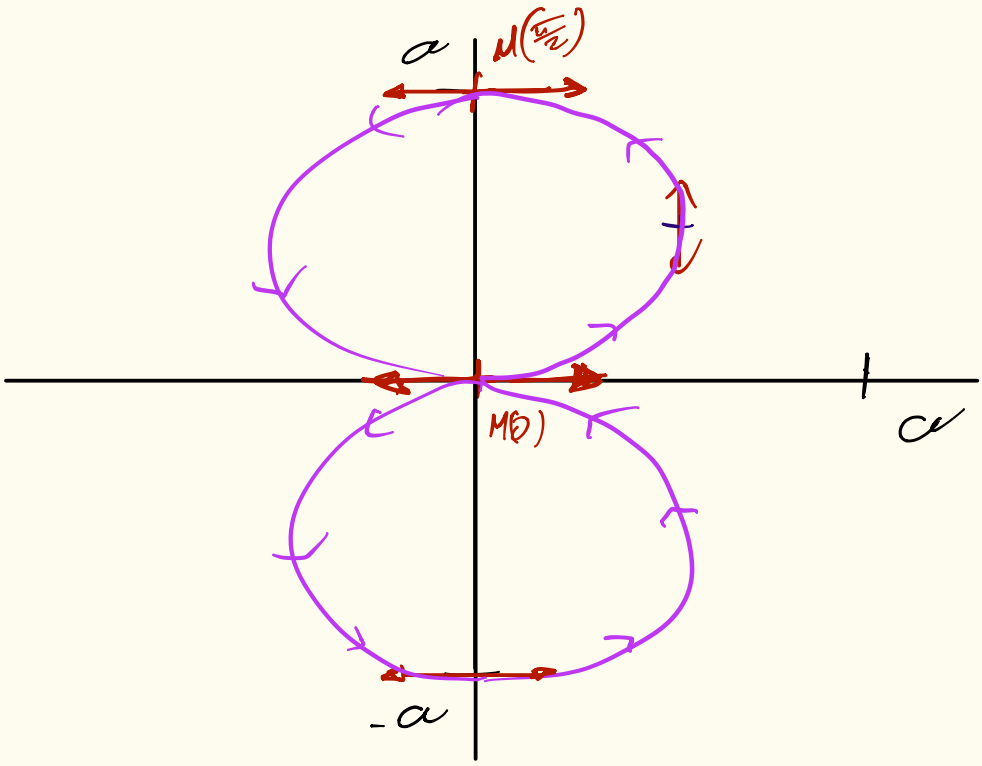
tangente horiz. en $\frac{\pi}{2}$.



$\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$



$\theta \in]-\pi, \pi]$



Exercice 1 – suite

② i) $\begin{cases} x(t) = t - t^3 \\ y(t) = t^2 - t^4 \end{cases}$ étude sur $\mathbb{R}$

ii) x impaire, y paire

$M(-t) = (-x(t), y(t)) \longrightarrow$ symetrie axiale /rap à (Oy).

étude sur $\mathbb{R}_+$.

iii) $x'(t) = 1 - 3t^2$

$y'(t) = 2t - 4t^3 = (2 - 4t^2)t$

$= (\sqrt{2} + 2t)(\sqrt{2} - 2t)t$

$x'(t) = 0 \iff t = \frac{\sqrt{3}}{3}$ (ou $t = -\frac{\sqrt{3}}{3}$)

$y'(t) = 0 \iff t = 0$ ou $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ou $t = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

so donc on la considère pas.

↳ pas de pt stationnaire

tangentes horizontales en $t = 0$ et $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
tangente verticales en $t = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

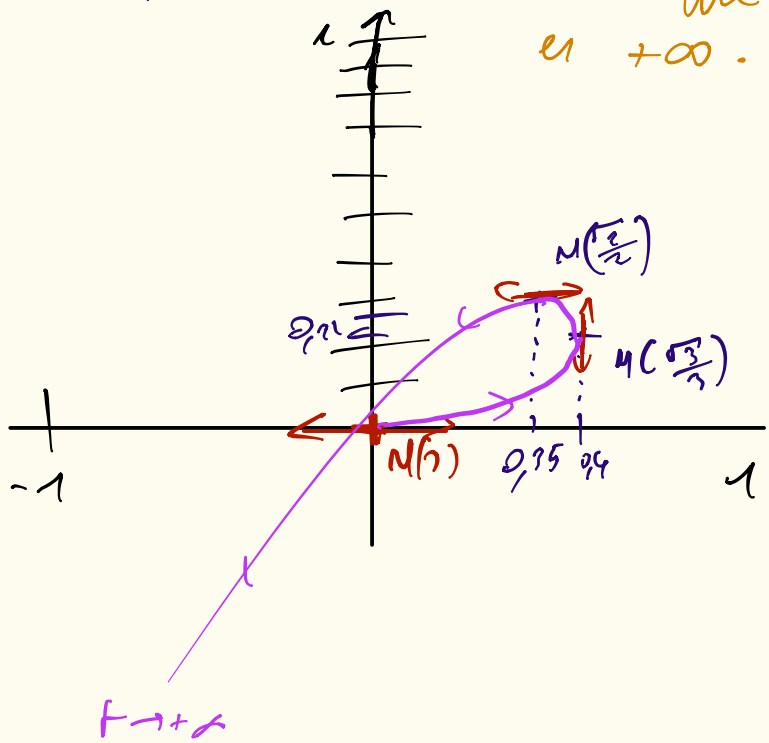
t	0		$\frac{\sqrt{3}}{3}$		$\frac{\sqrt{2}}{2}$		$+\infty$
signe de $x'(t)$		$+$	0		$-$		
var de x	0	$\nearrow$	$\frac{2\sqrt{3}}{9}$	$\searrow$			$-\infty$
var de y	0	$\nearrow$			$\frac{1}{4}$	$\searrow$	$-\infty$
signe de y'	0		$+$		0		$-$

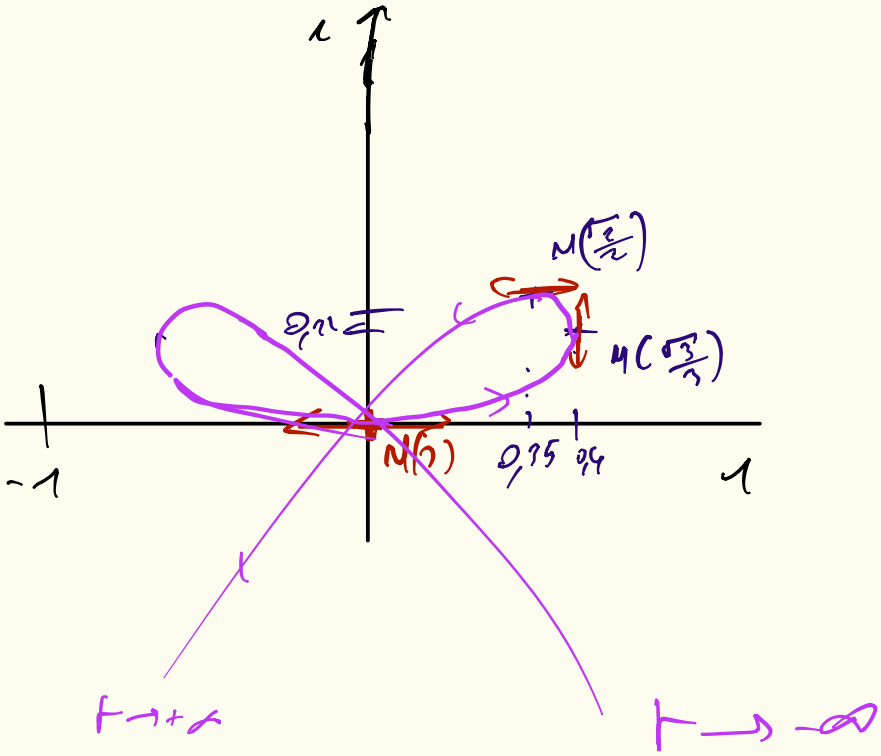
$y\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{2}{4} - \frac{4}{16} = \frac{8-4}{16} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$

branches infinies :
$t \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}$

$$\frac{y(t)}{x(t)} = t \xrightarrow[t \to +\infty]{} +\infty$$

$\rightarrow$ branche parabolique de direction (Ox) en $+\infty$.




1
-1
1
0,75
0,4
M(0)
t → +∞
t → -∞